LITHOSRAD

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA EXTERNA

VAE-001 — Emenda v2.1 ao protocolo v2.0 assinado em 12/07/2026

Identificador	VAE-001 — Emenda v2.1
Emenda a	VAE-001 v2.0, assinado em 12/07/2026 — SHA-256 E358FAF8D9EA9333CA400C35BF4B074F9717F0EA3846F00C37C4CB8EF659AD32
Data de emissão	13 / 07 / 2026
Produto	LithosRad — SaMD para detecção, medição e quantificação de cálculos renais em TC
Versão congelada	commit e71787de4aae17389ded23a284d2d3df518a58e0 — tag vae001-congelado
Enquadramento	RDC nº 751/2022 — Classe II, CADe, leitura concorrente
Base das alterações	Conjunto de DESENVOLVIMENTO (n = 25) e fantomas sintéticos, exclusivamente
Status do lacre	INTACTO — nenhum desfecho do conjunto lacrado (n = 76) foi computado ou visualizado

Autorização. Esta emenda é o registro exigido pela Regra de Alteração da Seção 3.2 do protocolo v2.0, que permite alterar o ponto de operação com base no conjunto de desenvolvimento — e apenas nele — mediante registro de data e justificativa, e congelamento do novo valor ANTES de qualquer acesso ao conjunto lacrado.

0. Natureza desta emenda

Esta emenda altera o Protocolo VAE-001 v2.0, assinado em 12/07/2026 (SHA-256 E358FAF8D9EA9333CA400C35BF4B074F9717F0EA3846F00C37C4CB8EF659AD32). **O conjunto lacrado (n = 76) permanece INTACTO.** Nenhum desfecho do conjunto lacrado foi computado ou visualizado.

Todas as alterações aqui registradas derivam EXCLUSIVAMENTE do conjunto de desenvolvimento (n = 25) e de fantomas sintéticos, conforme autorizado pela **Regra de alteração da Seção 3.2 do v2.0**: “O ponto de operação pode ser alterado com base no CONJUNTO DE DESENVOLVIMENTO e apenas nele. Qualquer alteração deve ser registrada com data e justificativa, e o novo valor congelado ANTES de qualquer acesso ao conjunto lacrado.”

CONFORMIDADE COM A REGRA DE ALTERAÇÃO

Esta emenda é o registro exigido por aquela regra. O LithosRad foi congelado em 13/07/2026, commit e71787de4aae17389ded23a284d2d3df518a58e0, tag vae001-congelado, ANTES de qualquer acesso ao conjunto lacrado.

Quadro 0. Sumário das alterações.

#	Seção do v2.0	Natureza	Gravidade
E-1	3.2 — Congelamento	CORREÇÃO DE FATO. “Preenchimento de cavidades: Ativo” é falso.	Alta
E-2	3.2 — Congelamento	Preenchimento dos campos (versão, commit, data).	—
E-3	8.2 — Desfechos secundários	ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO. Estimador de diâmetro substituído.	Alta
E-4	4 — Conjunto de dados	ACHADO 4 (novo): CSV desalinhado com o .mat em 53/101.	Média
E-5	10 — Critérios de aceitação	REFUTAÇÃO. A “Nota sobre o viés de composição” está errada.	Alta
E-6	8.2 — Desfechos secundários	SHI/VCSD: redundância com a atenuação de pico (r^2 = 0,97).	Média
E-7	8 — Desfechos	Estratificação por MORFOLOGIA (t_eq) passa a ser obrigatória.	Alta
E-8	13 — Registro de desvios	Preenchimento.	—

E-1. Correção de fato — o LithosRad NÃO preenche cavidades

A Seção 3.2 do v2.0 registra, no quadro de congelamento: **“Preenchimento de cavidades — Ativo (binary fill holes, 3D)”**. **Esta afirmação é falsa.** O LithosRad não executa preenchimento de cavidades em nenhum ponto do pipeline de segmentação.

O erro foi descoberto na Fase 1, quando uma reimplementação independente do motor de volume — escrita a partir da especificação do protocolo — divergiu do LithosRad em 2 dos 25 cálculos de desenvolvimento (ids 92 e 95). São exatamente os dois únicos cálculos do conjunto de desenvolvimento que possuem cavidades internas abaixo de 200 UH. Com o `fill_holes` desativado, a reimplementação passou a reproduzir o LithosRad com erro máximo de 0,000000 mm^3 nos 25.

Correção: a linha do quadro de congelamento passa a ler **“Preenchimento de cavidades — NÃO EXECUTADO”**.

Impacto declarado sobre os desfechos: nenhum. O protocolo descrevia incorretamente o dispositivo; o dispositivo não mudou. A especificação foi corrigida para descrever o software que efetivamente será executado. Não houve alteração de código motivada por este achado.

> **OBSERVAÇÃO**
> Consequência conceitual, registrada para o relatório: um índice de heterogeneidade computado sobre uma máscara que EXCLUI as cavidades internas (por estarem abaixo do limiar) descarta precisamente a heterogeneidade estrutural real. Este ponto é retomado em E-6.

E-2. Congelamento — preenchimento dos campos

Item	Registro
Versão do LithosRad	Commit e71787de4aae17389ded23a284d2d3df518a58e0, tag vae001-congelado
Limiar de segmentação (DETECÇÃO)	200 UH — INALTERADO
Conectividade	26-conectividade, 3D — INALTERADA
Preenchimento de cavidades	NÃO EXECUTADO (corrigido — ver E-1)
Componente mínimo	≥ 3 voxels conexos — INALTERADO
Volume	N × voxvol_mL, por cálculo — INALTERADO
Estimador de diâmetro	Marching cubes, isosuperfície a 0,225 × p95 (ALTERADO — ver E-3)
Data/hora do congelamento	13 / 07 / 2026
Responsável	Artur Montemezzo
SHA-256 desta emenda	ver protocol/protocol_v2_1_sha256.txt

E-3. Alteração do dispositivo — estimador de diâmetro

E-3.1. O defeito do estimador anterior

O estimador de diâmetro anterior computava o casco convexo sobre os **oito cantos** de cada voxel do componente (± metade do espaçamento em cada eixo). Sua docstring registra a motivação: “para que um cálculo de ~1 voxel tenha diâmetro não-nulo”. Trata-se de um remendo de borda, jamais calibrado contra padrão de referência algum — busca no repositório não localizou menção a fantoma, calibração ou comparação com outro software.

Contra a referência de paquímetro (n = 25, conjunto de desenvolvimento), o método apresentava viés de **+0,83 mm**. Mais grave: o acréscimo era **ANISOTRÓPICO**, variando de 0,94 a 1,24 mm — valores que encerram a diagonal do voxel (1,25 mm).

> **DEFEITO ESTRUTURAL**
>
> O diâmetro reportado dependia da ORIENTAÇÃO do cálculo na grade de voxels. Um mesmo cálculo, no mesmo paciente, mediria diferente conforme o posicionamento no tomógrafo. Isto é indefensável em um dispositivo médico, independentemente de qualquer conjunto de dados, e a correção não é opcional.

E-3.2. Por que o limiar não pode ser fixo

A substituição por marching cubes (isosuperfície com resolução sub-voxel) corrige o viés e a anisotropia. Porém, com limiar **FIXO** de 200 UH, o corte relativo varia com a densidade do cálculo: em um cálculo de ácido úrico (pico ≈ 650 UH), 200 UH corresponde a 31% do pico — próximo da meia-altura; em uma brushita (pico ≈ 2100 UH), a 9,5% do pico — na cauda da função de espalhamento de ponto, onde a borda é empurrada para fora.

O resultado é um viés dependente de composição: ρ(pico, erro) = **+0,84**, com amplitude de **1,8 mm** entre ácido úrico e brushita. As diretrizes decidem conduta em 10, 15 e 20 mm.

Um corte a **fração constante do pico** remove essa dependência *por construção*. A forma do estimador é justificada fisicamente; apenas o valor da fração é empírico.

E-3.3. Desempenho — conjunto de desenvolvimento (n = 25)

Quadro E-3. Diâmetro contra referência de paquímetro (n = 25, conjunto de desenvolvimento).

Estimador	Viés (mm)	DP (mm)	Pior (mm)	LoA 95% (mm)	ρ(pico)	Reclass.
Cantos de voxel (v2.0)	+0,83	0,45	1,62	—	+0,82	1/25
Marching cubes @ 200 UH fixo	+0,04	0,46	1,05	± 0,90	+0,77	1/25
Marching cubes @ 0,225 × p95 — ADOTADO	−0,00	0,31	0,73	± 0,60	+0,14 (n.s.)	1/25

A linha do estimador ADOTADO foi medida com o LithosRad CONGELADO (commit e71787de4aae17389ded23a284d2d3df518a58e0, tag vae001-congelado); é o resultado que uma reexecução independente reproduz. As duas primeiras linhas são estados anteriores, não congelados, e servem de comparação. ρ(pico) = correlação de Spearman entre a atenuação de pico (percentil 95 do componente) e o erro do diâmetro; "n.s." = não significativo (p = 0,51; o valor crítico para n = 25 é |ρ| ≈ 0,40). Reclass. = cálculos que mudam de faixa de conduta (10/15/20 mm). LoA = limites de concordância de Bland-Altman.

O estimador adotado é o marching cubes com isosuperfície em T = 0,225 × p95, onde p95 é o percentil 95 das unidades Hounsfield dos voxels do componente. Contra o limiar fixo: viés equivalente (−0,00 mm contra +0,04 mm); desvio-padrão 33% menor; pior caso 30% menor; limites de concordância de ± 0,60 mm contra ± 0,90 mm. E a dependência de composição — de amplitude 1,8 mm — deixa de ser estatisticamente detectável: ρ(pico) cai de **+0,77 (p < 0,0001)** para **+0,14 (p = 0,51)**.

Para efeito de comparação, a variabilidade interobservador da medida linear manual descrita na literatura é de 1,2 a 1,9 mm. Os limites de concordância de ± 0,60 mm do estimador adotado situam-se **abaixo** desse patamar.

E-3.4. Robustez do parâmetro — a fração não é sobreajustada

O desempenho é estável para frações entre **0,200 e 0,275** — quatro valores consecutivos testados, todos com |viés| < 0,20 mm, DP ≈ 0,35 mm, ρ(pico) ≈ 0 e reclassificação 1/25. O valor 0,225 situa-se no centro do platô.

Testou-se ainda a sensibilidade ao **estimador de pico**. O platô desloca-se exatamente pela razão entre os estimadores, de modo que os limiares **ABSOLUTOS** resultantes coincidem:

Estimador de pico	Razão vs. máximo	Fração ótima	Limiar absoluto (UH)
máximo	1,000×	0,200	128 – 429

Estimador de pico	Razão vs. máximo	Fração ótima	Limiar absoluto (UH)
percentil 99	0,967×	0,225	138 – 464
percentil 95 (adotado)	0,932×	0,225	131 – 451

0,200 × (1 / 0,932) = 0,215 ≈ 0,225. Os estimadores convergem para o mesmo corte físico. Esta é a assinatura de um método que estima uma grandeza real, e não de um parâmetro ajustado a ruído.

Adota-se o percentil 95, e não o máximo, porque o máximo é enviesado para cima pelo ruído: um único voxel espúrio deslocaria o limiar do cálculo inteiro.

E-3.5. A alteração é PURAMENTE DE MEDIÇÃO

Para um componente de um único voxel, o diâmetro resultante é:

```
d = 2 × (1 − f) × espaçamento = 2 × 0,775 × 0,7363 = 1,14 mm
```

O pico cancela. O diâmetro de um objeto sub-voxel deixa de depender de sua densidade, e permanece acima do filtro `diametro_min_reportar_mm = 1,0` em qualquer densidade.

> **POR QUE O LIMIAR FRACIONÁRIO É OBRIGATÓRIO**
>
> Esta propriedade é a razão pela qual o limiar fracionário não é apenas melhor, mas NECESSÁRIO. Com marching cubes a limiar FIXO, um componente de um voxel mediria 0,74 mm a 400 UH e 1,29 mm a 1600 UH. O filtro de 1,0 mm passaria a operar como um corte de DETECÇÃO dependente de densidade (~623 UH). O limiar fracionário restitui a inércia do filtro, e a alteração fica confinada à MEDIÇÃO.

Não alterados: o limiar de DETECÇÃO (200 UH), o cálculo de volume, o SHI, a conectividade e os filtros de reporte e de densidade. O comportamento de detecção do LithosRad é bit-a-bit idêntico ao do v2.0.

E-3.6. Limitação declarada — o viés depende da MORFOLOGIA

O viés do diâmetro não é constante. Ele resulta do cancelamento parcial de dois efeitos de sinais opostos:

- **Bloom** — o corte a 22,5% do pico posiciona a isosuperfície ≈ 0,28 mm além da borda verdadeira (previsão analítica: $\Delta r = \sigma_{ef} \times \Phi^{-1}(0{,}775) = 0{,}365 \times 0{,}755 = 0{,}276$ mm). Numa esfera perfeitamente lisa, nada o compensa, e o viés é de **+0,73 mm** — o TETO.
- **Truncamento de ponta** — pontas afiadas são sub-voxel e a função de espalhamento de ponto as destrói. Em cálculos espiculados este efeito supera o bloom, e o viés torna-se **negativo (−0,13 mm)**.

Quadro E-4. Viés do diâmetro por morfologia — LithosRad congelado (n = 25).

Morfologia	n	Viés (mm)	Faixa (mm)
Espiculado — t_eq < 2 mm	13	−0,13	[−0,73, +0,27]
Intermediário — 2 ≤ t_eq < 4 mm	5	−0,07	[−0,41, +0,27]
Compacto — t_eq ≥ 4 mm	7	+0,29	[−0,04, +0,46]
Esfera lisa (fantoma sintético com PSF)	—	+0,73	TETO do viés

Morfologia	n	Viés (mm)	Faixa (mm)
GLOBAL	25	−0,00	DP 0,31

t_eq = espessura equivalente = V_ref / (π × (d_ref/2)²), calculada exclusivamente a partir da referência. ρ(t_eq, erro) = +0,60 (p = 0,0015). O fantoma sintético emprega esfera supersampleada, filtro gaussiano de 0,7 mm FWHM e média de caixa até a grade de voxels; uma esfera de 6,0 mm mede 6,73 mm, de forma independente da densidade (400 a 2000 UH).

LIMITAÇÃO DECLARADA — IMPLICAÇÃO PARA O REPORTE

O viés global de −0,00 mm é uma propriedade da MISTURA DE FORMAS do conjunto de desenvolvimento (13 espiculados, 7 compactos), e NÃO uma propriedade do método. O viés no conjunto lacrado dependerá de sua composição morfológica. Por esta razão, o resultado do diâmetro DEVE ser reportado ESTRATIFICADO POR MORFOLOGIA (ver E-7). Um viés global único seria enganoso.

Impacto declarado sobre os desfechos: o desfecho PRIMÁRIO (volume) não é afetado — o motor de volume não foi tocado. O desfecho SECUNDÁRIO de concordância do diâmetro (§8.2) passa a avaliar o estimador novo, com os valores do Quadro E-3 como referência de desempenho esperado.

E-4. ACHADO 4 — o CSV está desalinhado com o arquivo .mat

O v2.0 registra três achados da Fase 0 (Seções 4.2 a 4.4). Um quarto foi identificado posteriormente, ainda sobre a ESTRUTURA do conjunto de dados e sem acesso a desfechos do conjunto lacrado.

Os campos `gt_diam` e `gt_vol` do arquivo `ct-uroliths_matlab.mat` e as colunas correspondentes de `ct-uroliths_table.csv` **divergem em 53 dos 101 cálculos**. As duas fontes não estão na mesma ordem.

Resolução: o arquivo .mat é a fonte AUTORITATIVA de `gt_diam` e `gt_vol`. A composição (StoneType), presente apenas no CSV, é recuperada por junção sobre os pares (gt_diam, gt_vol); 100 dos 101 cálculos casaram unicamente. A tabela de referência reconciliada é commitada em `results/referencia_autoritativa.csv`.

Impacto declarado: nenhum sobre os desfechos, desde que o .mat seja usado. O uso do CSV como fonte de referência teria produzido erro grosseiro em metade da amostra. O achado reforça o registro do v2.0 (§4.4) de que a tabela de referência não foi objeto de revisão rigorosa.

E-5. REFUTAÇÃO — o viés de volume é governado pela FORMA, não pela densidade

A Seção 10 do v2.0, em sua "Nota sobre o viés de composição", afirma: "Um limiar fixo produz viés dependente da densidade do cálculo... A superestimação é, portanto, maior nos cálculos mais densos. Este efeito... será caracterizado pela **estratificação por composição**."

REFUTAÇÃO

Esta hipótese foi REFUTADA no conjunto de desenvolvimento. O determinante dominante do erro volumétrico é a razão SUPERFÍCIE/VOLUME do cálculo — isto é, sua MORFOLOGIA — e não sua densidade. A correlação observada com a densidade é um CONFUNDIMENTO.

E-5.1. A evidência

Quadro E-5. Preditores do erro volumétrico (n = 25, Spearman).

Preditor	ρ	p
Espessura equivalente — t_eq = V / (π(d/2)²)	−0,757	< 0,0001
Compacidade — V / V_esfera(d)	−0,744	< 0,0001
Densidade (atenuação de pico)	+0,441	0,027

O controle decisivo: isolando-se apenas os cálculos densos (pico > 1600 UH, n = 8), nos quais a densidade é aproximadamente constante, a correlação entre compacidade e erro é **ρ = −0,952 (p = 0,0003)**. Cálculos densos e compactos erram +3,5% e +22,6%; cálculos densos e finos erram de +236% a +308%. **A densidade não explica o erro dentro de um estrato de densidade constante; a forma explica.**

E-5.2. A física

O erro da segmentação por limiar é um efeito de **casca**: o deslocamento da borda (Δr) aplica-se à superfície do objeto. Portanto:

```
erro relativo ≈ Δr × (S/V)
```

Neste conjunto, S/V varia por um fator de ≈ 20×, enquanto Δr — que a densidade modula — varia por ≈ 3×. **A forma domina por uma ordem de grandeza.** Cálculos de 0,4 a 0,9 mm de espessura equivalente são sub-voxel: cada voxel que ocupam é voxel de volume parcial. Eles não possuem interior.

E-5.3. Nenhum limiar corrige o efeito

Nove regras de segmentação foram testadas nos mesmos 25 cálculos: limiares fixos (130, 200, 200 + fill_holes, 272, 400 UH), meia-altura em três variantes de estimador, e fracionário sobre a casca. **Todas apresentam ρ(compacidade, erro) entre −0,58 e −0,79.** A meia-altura reduz o viés de +76% para +4% — e não altera a dependência de forma.

A razão é estrutural: alterar o limiar altera Δr. **A razão S/V é propriedade do cálculo.** Encolhe-se o erro uniformemente; a correlação com a forma permanece intacta.

E-5.4. Alterações ao protocolo

- **A "Nota sobre o viés de composição" da Seção 10 é RETIRADA** e substituída pelo conteúdo desta seção.
- **A estratificação por COMPOSIÇÃO deixa de ser o eixo primário de caracterização do viés**, passando a exploratória. O eixo primário é a **MORFOLOGIA (t_eq)** — ver E-7.
- **O ponto de operação do volume permanece INALTERADO** (200 UH, contagem de voxels). Justificativa em E-5.5.

E-5.5. Por que o motor de volume NÃO foi alterado

Quatro razões, registradas para auditoria:

- **O padrão de referência é suspeito na faixa crítica.** Os quatro piores cálculos do estrato ≥ 10 mm possuem gt_vol entre 0,09 e 0,20 mL — exatamente a faixa em que o artigo original relata artefato de troca de proveta (~0,1 mL). O conjunto contém 13 cálculos com volume exatamente 0,10 mL e 8 com exatamente 0,20 mL, assinatura de leitura grosseira. **Não é possível separar erro do LithosRad de erro da referência.** Calibrar contra uma referência enviesada assaria o viés dela no produto.
- **n = 25 é insuficiente** para escolher entre variantes de meia-altura cujas diferenças são de poucos pontos percentuais. Seria sobreajuste.
- **Um limiar adaptativo quebraria a detecção validada.** Os limiares resultantes (292 a 1073 UH) reintroduziriam, em TC clínica, o problema que os 200 UH resolveram.
- **Nenhum método corrige a dependência de forma.** É física (Δr × S/V), não implementação.

EXPECTATIVA REGISTRADA ANTES DA ABERTURA DO LACRE

Consequência esperada: o CA-1 (semi-amplitude dos limites de concordância ≤ 25 pontos percentuais) provavelmente NÃO será atingido no conjunto lacrado. No conjunto de desenvolvimento, o estrato de 10–20 mm apresenta LoA de [−131, +305]%. Este é um RESULTADO VÁLIDO do estudo, e não uma falha de execução. A caracterização do viés por S/V é registrada como achado primário de caracterização, e a limitação será declarada nas Instruções de Uso conforme o CA-4 do v2.0.

E-6. SHI e VCSD — redundância com a atenuação de pico

O LithosRad reporta o SHI (desvio-padrão populacional das unidades Hounsfield dos voxels ≥ 200 UH do componente) e o VCSD (SHI / HU_média × 100). No conjunto de desenvolvimento, o SHI é predito pela atenuação de pico com:

$$SHI \approx 0{,}293 \times (\text{pico} - 200\ \text{UH}) \qquad r^2 = 0{,}965 \qquad n = 25$$

E o coeficiente 0,293 aproxima $1/\sqrt{12} = 0{,}2887$ — o desvio-padrão de uma distribuição **UNIFORME**. Isto indica que a distribuição de unidades Hounsfield no interior da máscara é, essencialmente, **a rampa de volume parcial da borda**, e não heterogeneidade estrutural.

E-6.1. Comparabilidade com a literatura

Simulou-se o método da literatura (ROI elíptica manual em corte axial único, Lee 2016; Yamashita 2017). O resultado é **equivalente** ao da segmentação volumétrica completa: razão de **0,93×** para o SHI e 0,82× para o VCSD.

A explicação é geométrica: o radiologista inscreve a elipse no contorno **visível** do cálculo — que já é a borda inflada pelo volume parcial. **A ROI da literatura mede a mesma rampa.**

E-6.2. Decisão e declaração

- **O código do SHI e do VCSD permanece INALTERADO.** O método atual é comparável ao da literatura (0,93×), preservando a transferibilidade dos cortes publicados. Um método alternativo (núcleo erodido) produz SHI três vezes menor, e nenhum dos 25 cálculos cruzaria o único corte publicado de VCSD (51,3%; Yamashita 2017) — o que orfanaria a métrica de toda referência existente, sem nada para colocar no lugar.
- **O SHI é definido como desvio-padrão POPULACIONAL (ddof = 0).** Registrado para reprodutibilidade.

- **SHI e VCSD são reportados como métricas DESCRITIVAS,** jamais como preditores de desfecho terapêutico. A evidência de valor preditivo na literatura é limitada (AUC 0,60 na maior série publicada; métrica ausente das diretrizes da EAU).
- **Declara-se a redundância** com a atenuação de pico ($r^2 = 0,97$), já reportada pelo produto como HU_máx.

LIMITAÇÕES DECLARADAS

Limitações não mensuráveis neste conjunto, registradas para o VAE-002: (a) todos os cálculos são de composição PURA — a heterogeneidade verdadeira é baixa e homogênea, de modo que o $r^2 = 0,97$ é um LIMITE SUPERIOR da redundância; (b) o SHI incorpora o ruído de aquisição (σ^2_medido = σ^2_heterogeneidade + σ^2_ruído + σ^2_volume parcial), não separável com uma única aquisição por cálculo e com o fundo mascarado em ~101 UH.

E-7. Estratificação por MORFOLOGIA — obrigatória

Em decorrência de E-3.6 e E-5, o reporte dos desfechos de **volume** e de **diâmetro** no conjunto lacrado passa a ser OBRIGATORIAMENTE estratificado por morfologia, além da estratificação por tamanho já prevista no v2.0.

Quadro E-6. Estratos de morfologia.

Estrato	Definição	n no desenvolvimento
Espiculado	t_eq < 2 mm	13
Intermediário	2 mm ≤ t_eq < 4 mm	5
Compacto	t_eq ≥ 4 mm	7

t_eq = V_ref / (π × (d_ref/2)²), calculada EXCLUSIVAMENTE a partir da referência (gt_vol e gt_diam). Jamais a partir de qualquer saída do LithosRad — isso seria circular. Os limiares de estrato são pré-especificados nesta emenda, antes de qualquer acesso ao conjunto lacrado.

Um viés global único é vedado como forma exclusiva de reporte. Ele reflete a composição morfológica da amostra, e não o desempenho do método. O viés global permanece reportado, acompanhado obrigatoriamente da ressalva acima e dos valores estratificados.

E-7.1. Réplicas pré-especificadas

Registram-se, ANTES da abertura do lacre, os valores obtidos no conjunto de desenvolvimento, para verificação de réplica em n = 76:

Achado	Desenvolvimento (n = 25)	Replica no lacrado?
Viés do volume (global)	+75,7 %	a verificar
ρ(compacidade, erro do volume)	−0,744 (p = 0,00002)	a verificar
ρ(compacidade, erro) — apenas densos (pico > 1600 UH)	−0,952 (p = 0,0003; n = 8)	a verificar
Viés do diâmetro (global)	−0,00 mm (DP 0,31)	a verificar

Achado	Desenvolvimento (n = 25)	Replica no lacrado?
ρ(t_eq, erro do diâmetro)	+0,60 (p = 0,0015)	a verificar
ρ(pico, erro do diâmetro)	+0,14 (p = 0,51 — n.s.)	a verificar
SHI ≈ k × (pico − 200 UH): k	0,293 (1/√12 = 0,2887)	a verificar
SHI ≈ k × (pico − 200 UH): r^2	0,965	a verificar
Falha de segmentação	0 / 25	a verificar
Fallback do estimador de diâmetro	0 / 25	a verificar
Componentes múltiplos por VOI	0 / 25	a verificar

Todos os valores medidos com o LithosRad CONGELADO (commit e71787d, tag vae001-congelado) sobre o conjunto de DESENVOLVIMENTO, e commitados em results/fase2_prevoo_desenv.csv ANTES de qualquer acesso ao conjunto lacrado.

E-8. Registro de desvios (Seção 13 do v2.0)

Data	Desvio	Justificativa	Impacto declarado
12/07/2026	Inventário da Fase 0 incluiu, por erro de especificação, a contagem de voxels nulos por cálculo (n_zero).	Já registrado no v2.0, §12.1. Nenhuma derivação de volume foi realizada a partir dessa informação.	Nenhum.
13/07/2026	Descoberto que o v2.0 §3.2 descreve incorretamente o dispositivo (fill_holes “Ativo”).	Erro de especificação do protocolo, não do software. Corrigido em E-1.	Nenhum. O dispositivo não mudou.
13/07/2026	Estimador de diâmetro substituído (cantos de voxel → marching cubes @ 0,225 × p95).	Autorizado pela Regra de Alteração (§3.2). Baseado exclusivamente no conjunto de desenvolvimento e em fantomas sintéticos. Corrige defeito estrutural: o diâmetro dependia da orientação do cálculo na grade. Ver E-3.	Desfecho primário (volume): nenhum. Desfecho secundário (diâmetro): passa a avaliar o estimador novo.
13/07/2026	CSV desalinhado com o .mat em 53/101 cálculos (ACHADO 4).	Achado estrutural. O .mat é autoritativo. Ver E-4.	Nenhum, desde que o .mat seja usado.
13/07/2026	A “Nota sobre o viés de composição” (§10) foi	O erro volumétrico é governado por S/V, não por densidade (ρ = −0,95 isolando os densos). Ver E-5.	A estratificação primária do viés muda de

Data	Desvio	Justificativa	Impacto declarado
	REFUTADA no conjunto de desenvolvimento.		COMPOSIÇÃO para MORFOLOGIA. Ver E-7.

E-9. Regras de integridade — reafirmação

Todas as regras da Seção 12 do v2.0 permanecem em vigor, sem exceção. Reafirma-se em particular:

- **EXECUÇÃO ÚNICA sobre o conjunto lacrado.** O harness de execução implementa trava mecânica: ao concluir, grava registro assinado (SHA-256 do CSV de resultados) e recusa nova execução.
- **PRÉ-VOO — EXECUTADO E APROVADO.** Antes de abrir o lacre, o harness remede os 25 cálculos de desenvolvimento com o código congelado e verifica que reproduz o desempenho dos Quadros E-3 e E-4. Se não reproduzisse, abortaria sem tocar no lacre — pois o código congelado não seria o código caracterizado nesta emenda. **O pré-voo foi executado em 13/07/2026 e APROVADO nos quatro critérios** (viés do diâmetro, desvio-padrão, pior caso e viés do volume), com **0/25 fallbacks e 0/25 componentes múltiplos**. Resultado commitado em `results/fase2_prevoo_desenv.csv` (commit 286de69), e o harness em `fase2_lacrado.py`.
- **PROIBIÇÃO DE AJUSTE PÓS-DESFECHO.** Nenhum parâmetro pode ser alterado após a visualização de qualquer desfecho do conjunto lacrado. A ocorrência de tal ajuste DESCARTA o estudo como validação.
- **CONTAGEM DE FALLBACK.** O harness conta e reporta os cálculos medidos pelo estimador de contingência (centros de voxel, viés −0,26 mm, contra +0,12 mm do marching cubes). Esperado: zero. Qualquer ocorrência é declarada.

Aprovação

As assinaturas atestam que esta emenda foi integralmente definida ANTES de qualquer acesso a desfechos do conjunto lacrado, e que o conjunto lacrado (n = 76) permanece INTACTO na data de assinatura.

Papel	Nome	Assinatura / Data
Responsável técnico	Artur Montemezzo	gov.br Documento assinado digitalmente ARTUR MONTEMEZZO Data: 13/07/2026 15:00:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Responsável pela execução	Artur Montemezzo	
Responsável pela qualidade	Artur Montemezzo	

Os três papéis são acumulados pelo mesmo responsável, conforme estrutura atual da HXBS Tecnologia Ltda.

Anexos do v2.0 permanecem válidos. Acrescenta-se o Anexo E — Relatório da Fase 1 (análise do conjunto de desenvolvimento, n = 25), do qual derivam todas as alterações desta emenda.